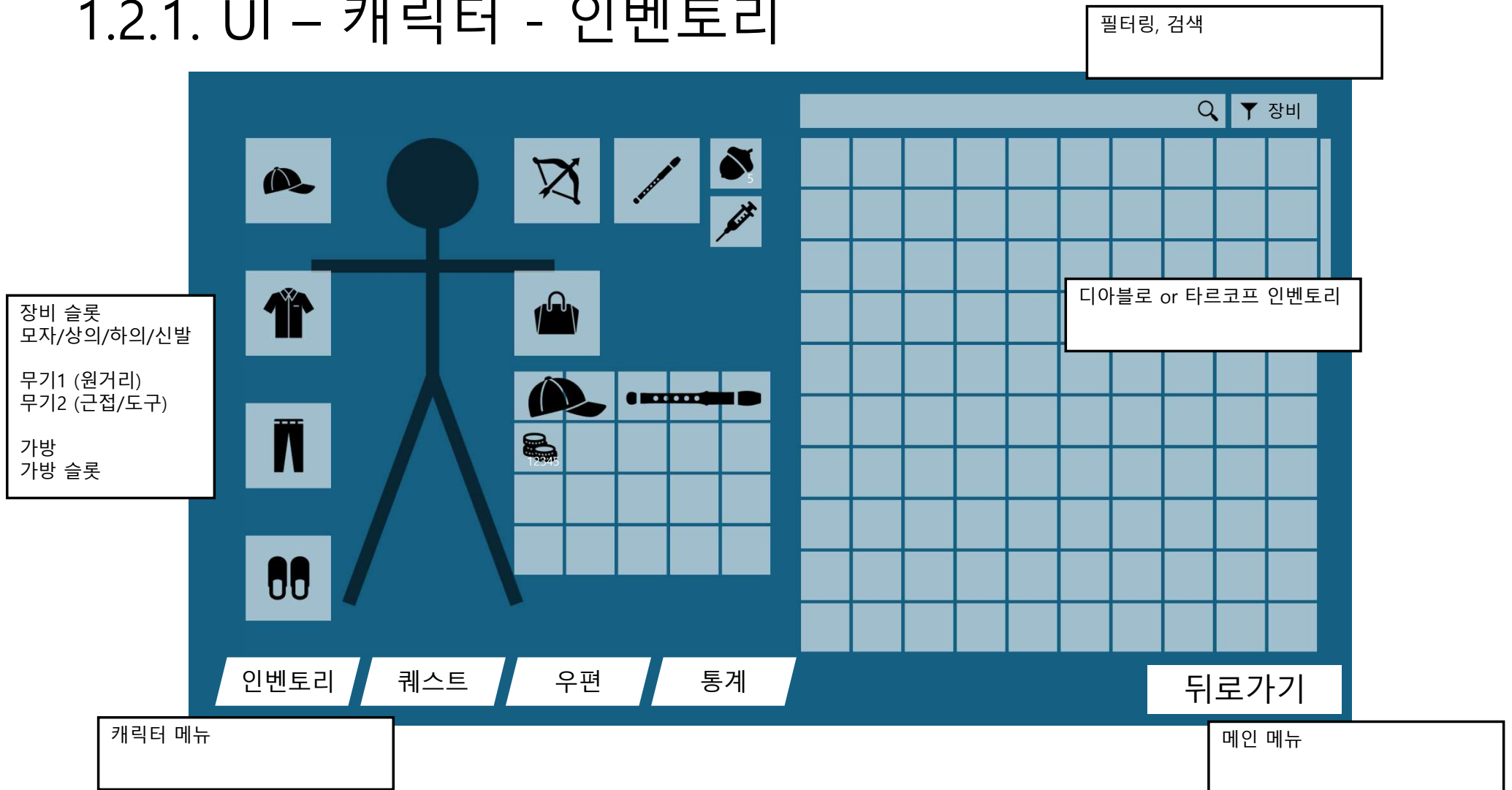


1.1. UI - 메인 메뉴



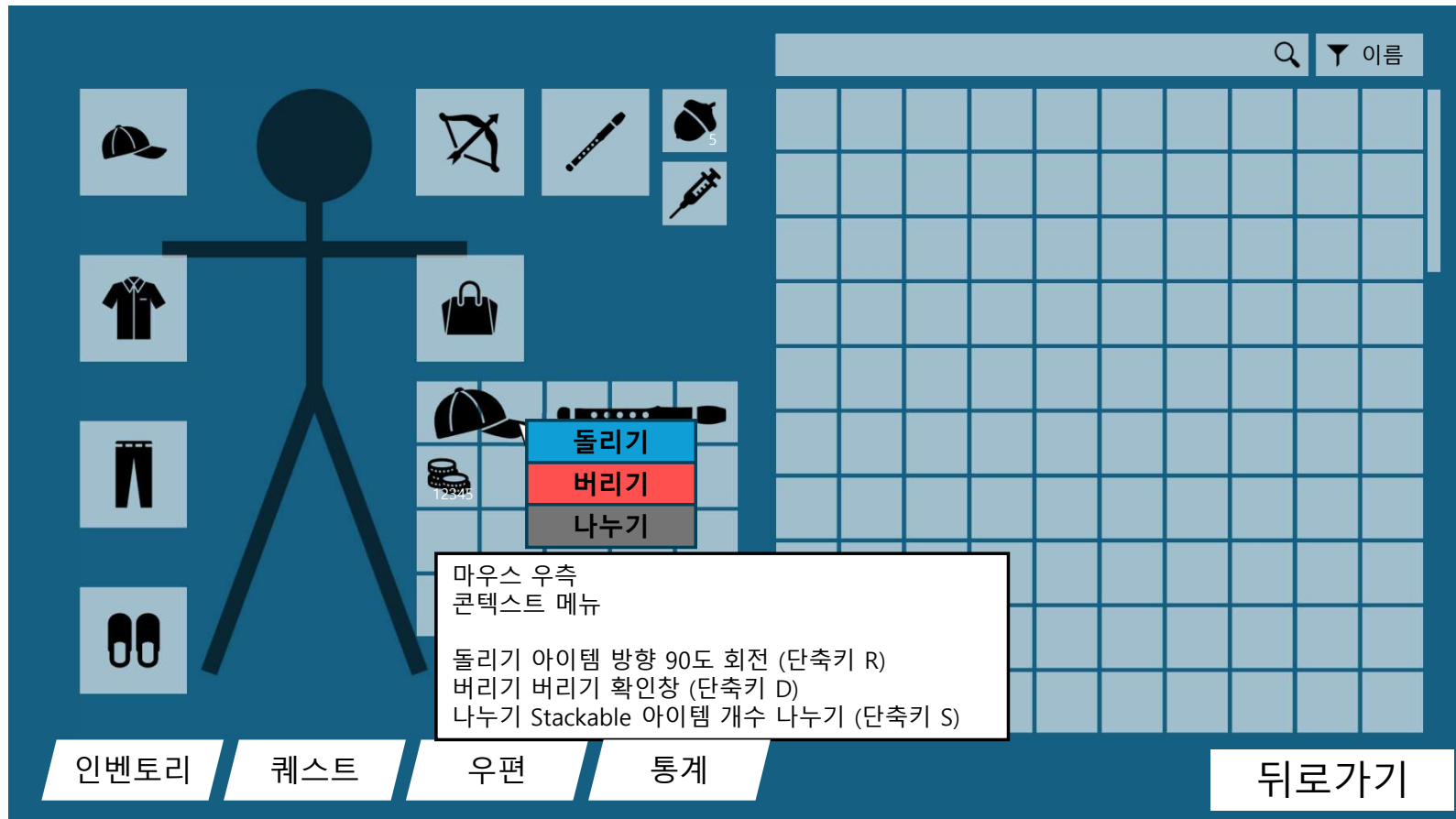
1.2.1. UI – 캐릭터 - 인벤토리



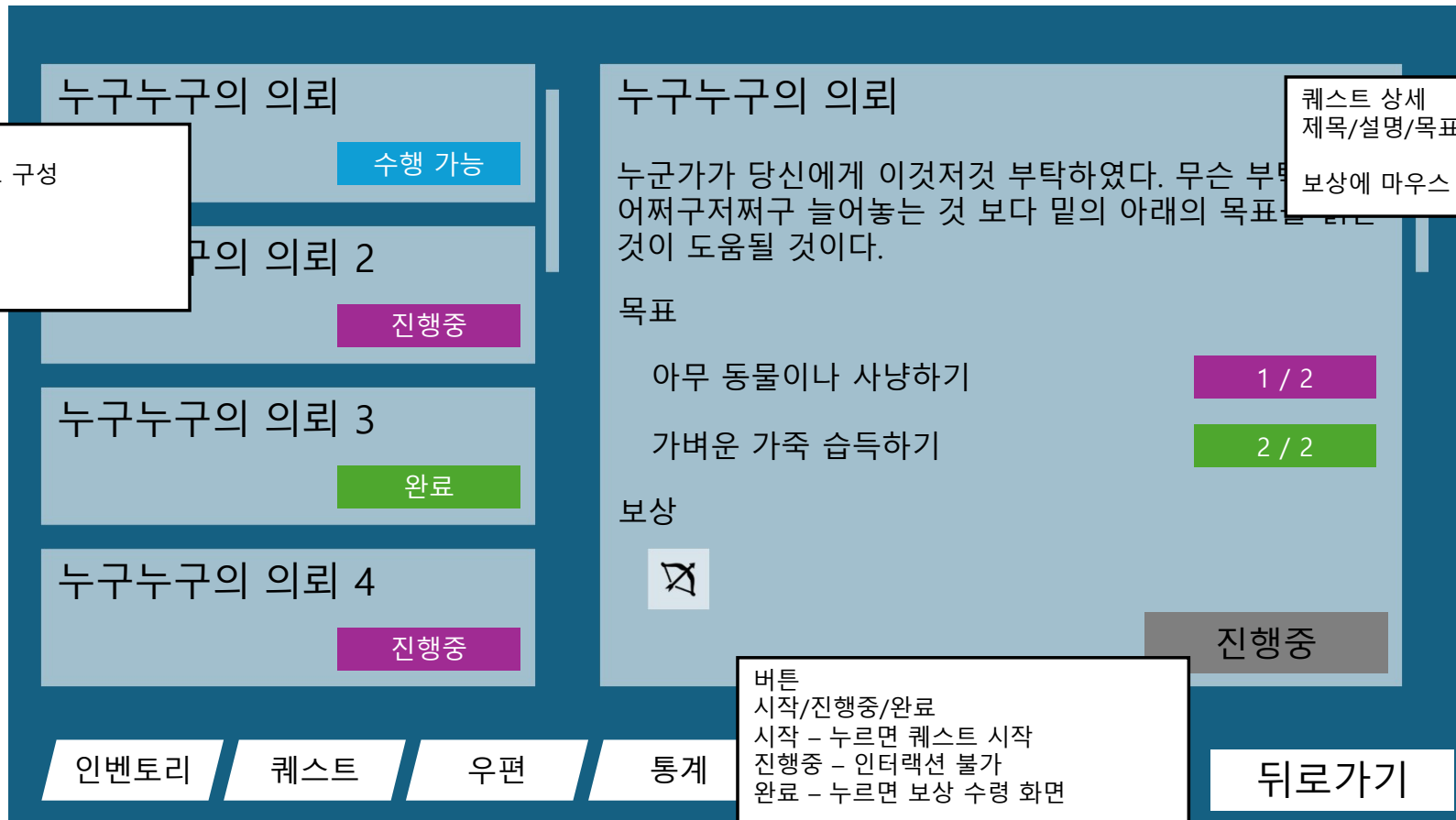
1.2.1. UI – 캐릭터 - 인벤토리



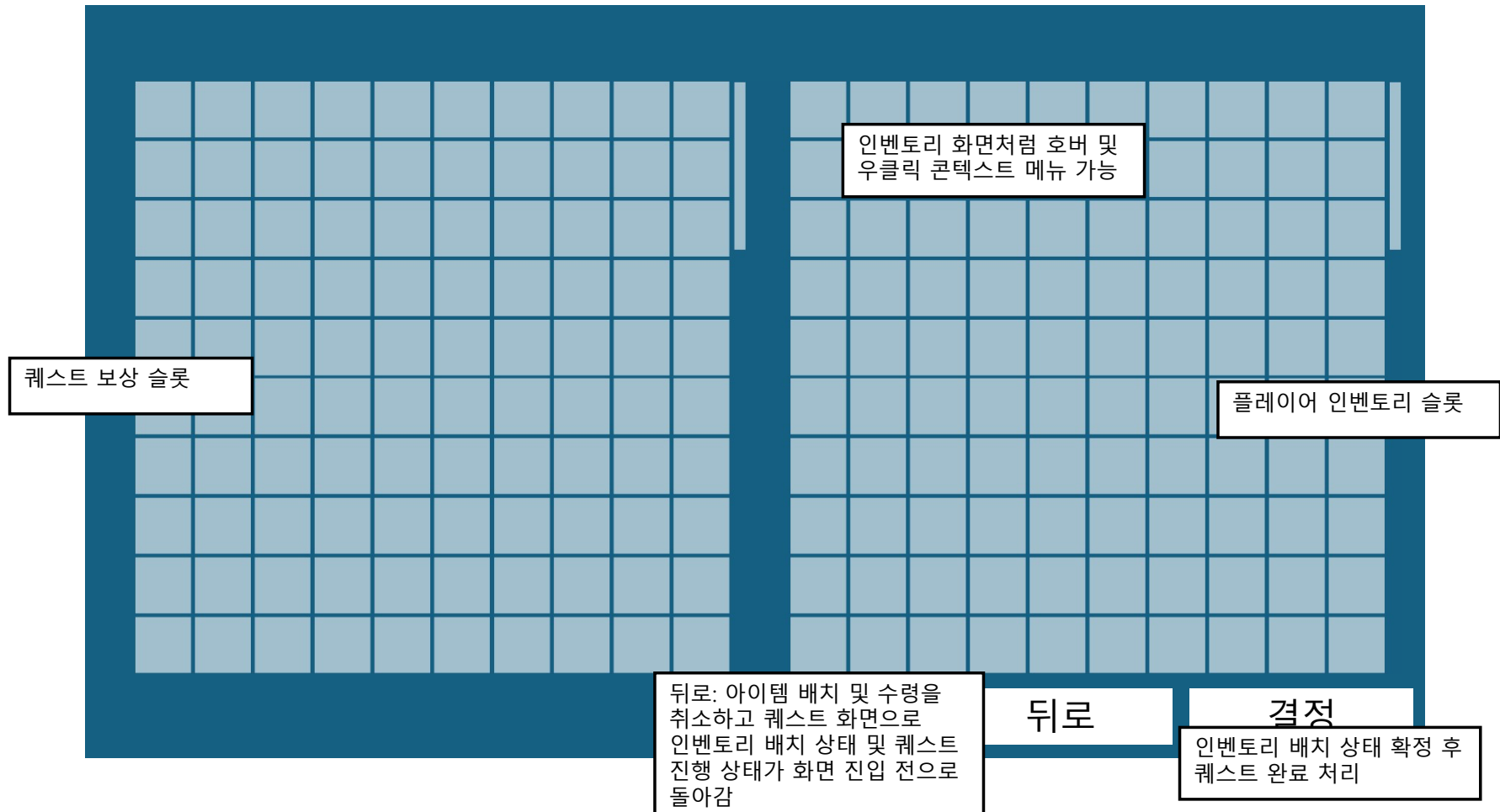
1.2.1. UI – 캐릭터 - 인벤토리



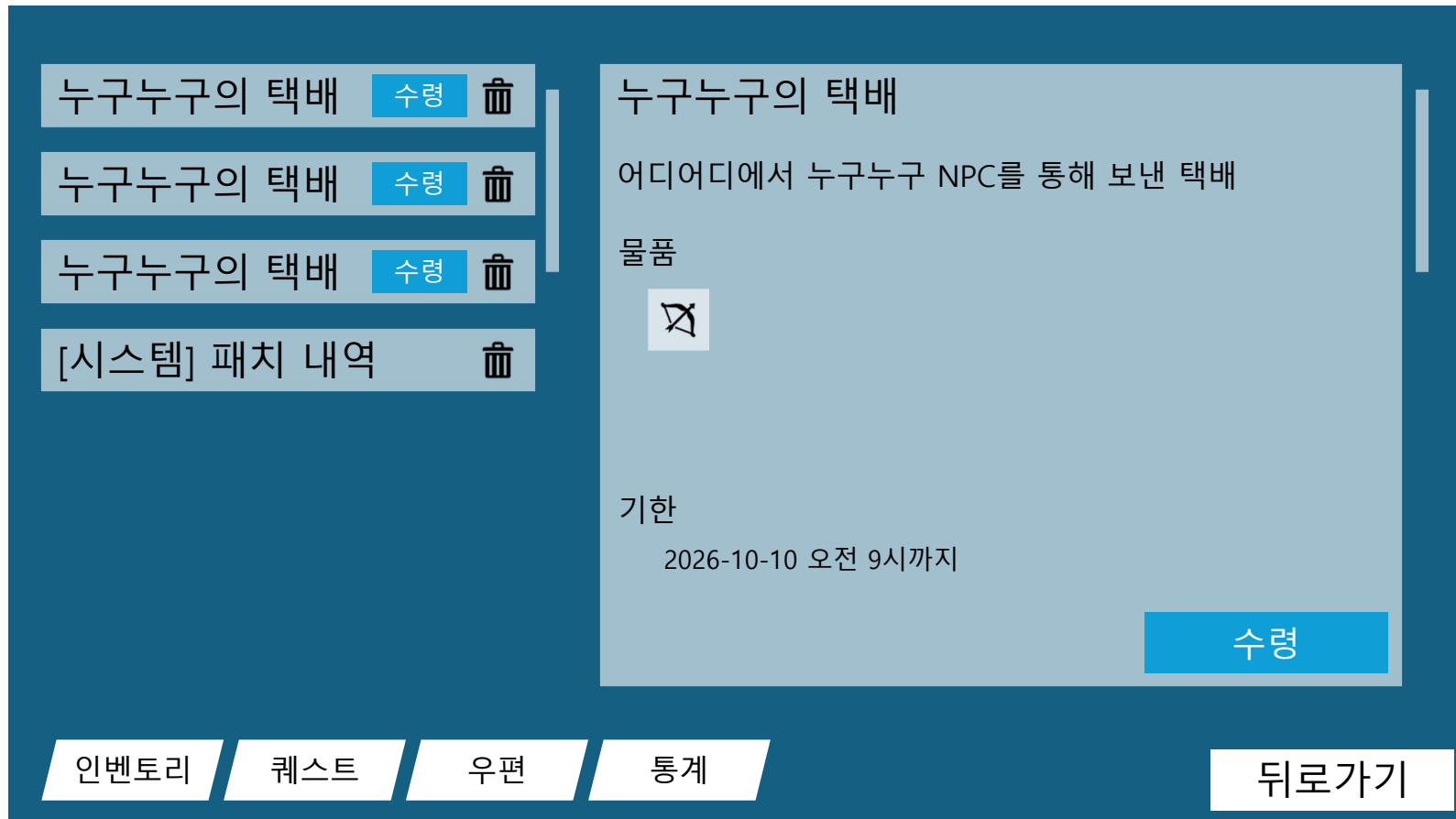
1.2.2. UI - 캐릭터 - 퀘스트



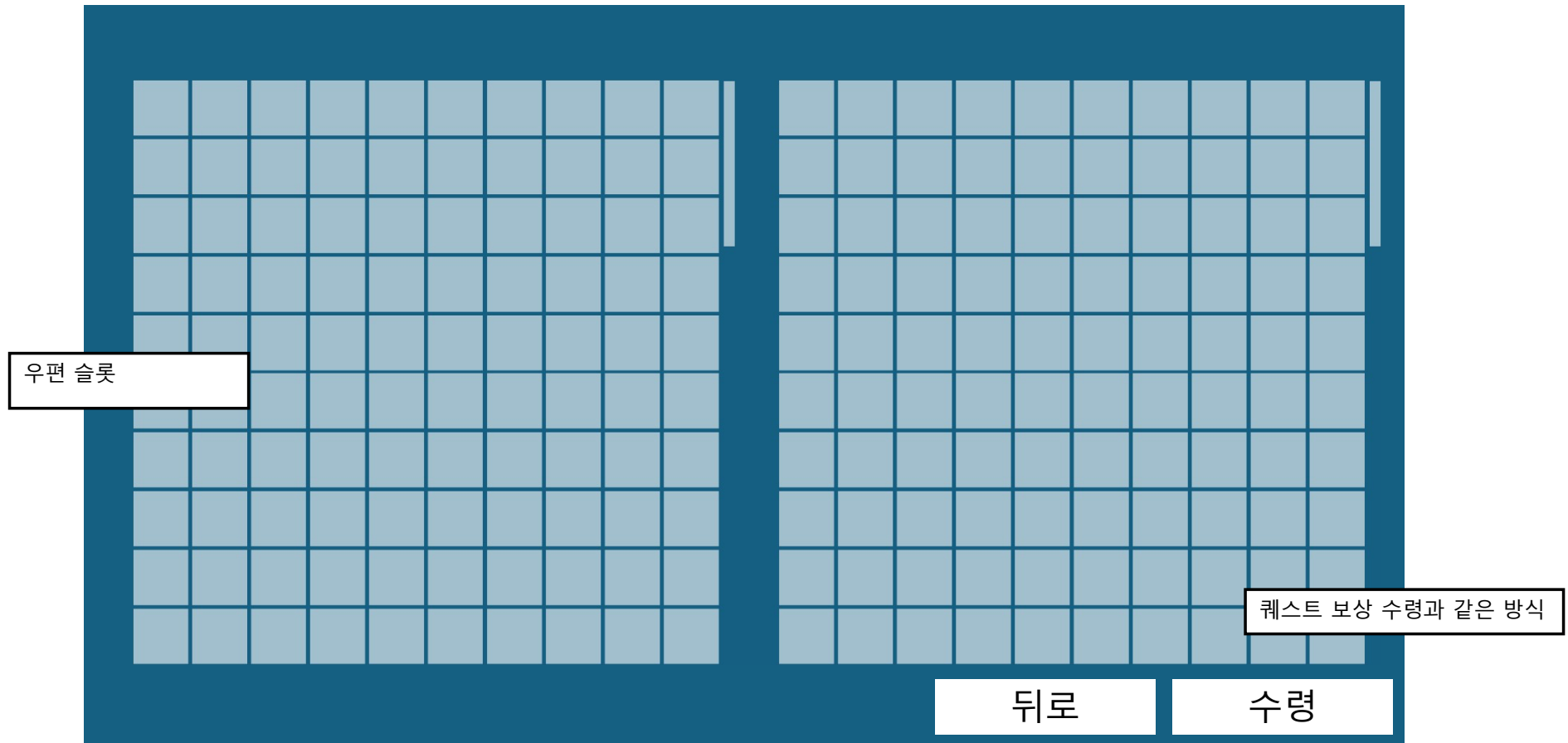
1.2.2. UI - 캐릭터 - 퀘스트 (보상 수령)



1.2.3. UI – 캐릭터 – 우편



1.2.2. UI - 캐릭터 - 우편 (물품 수령)



1.2.4. UI - 캐릭터 - 통계

이동한 거리	12.345 km
점프 횟수	13,041 회
근접 공격 횟수	486 회
사격 횟수	31,534 회
명중률	76.1 %
처치한 적	301 마리
사망 횟수	15 회

인벤토리

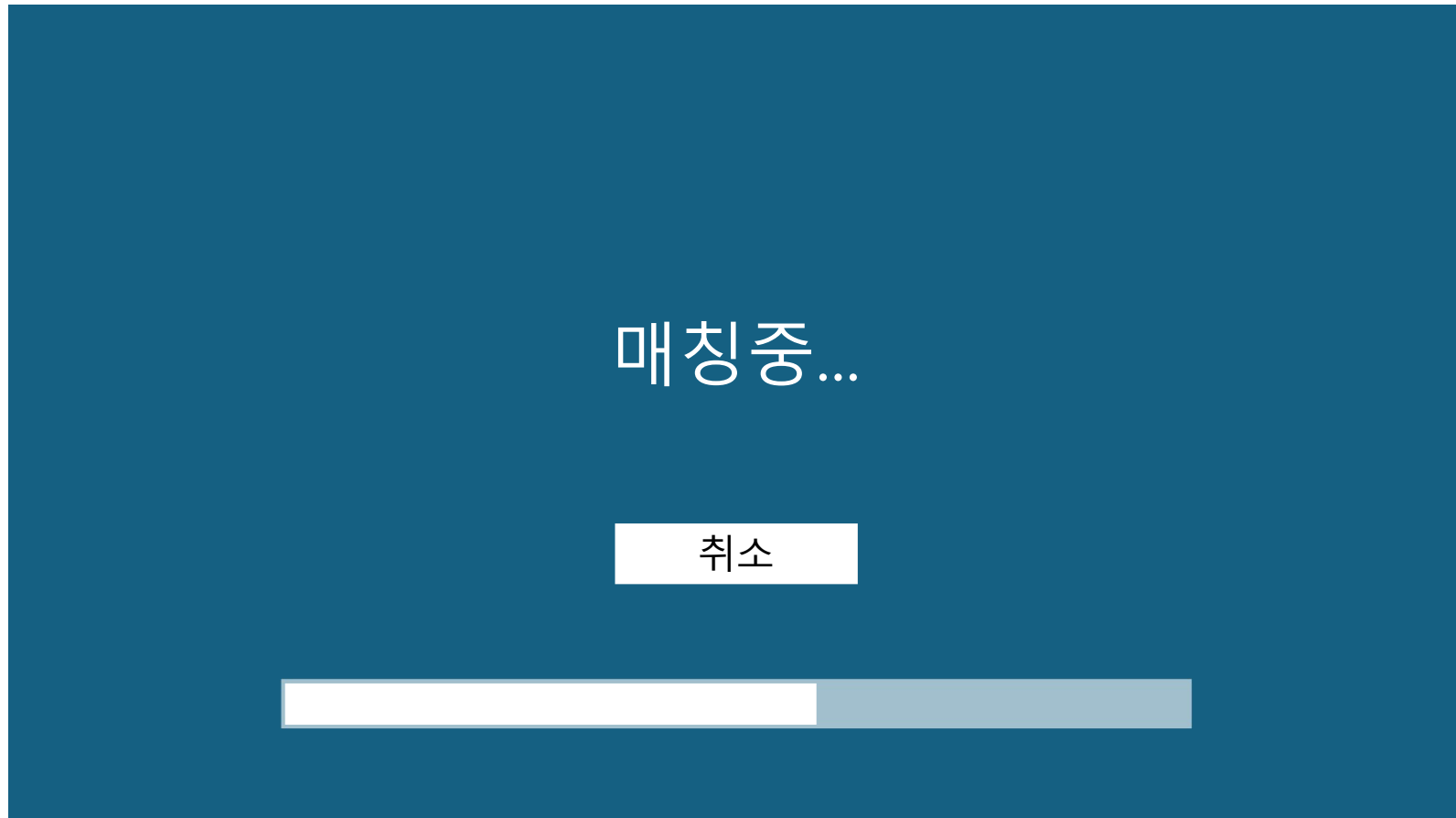
퀘스트

우편

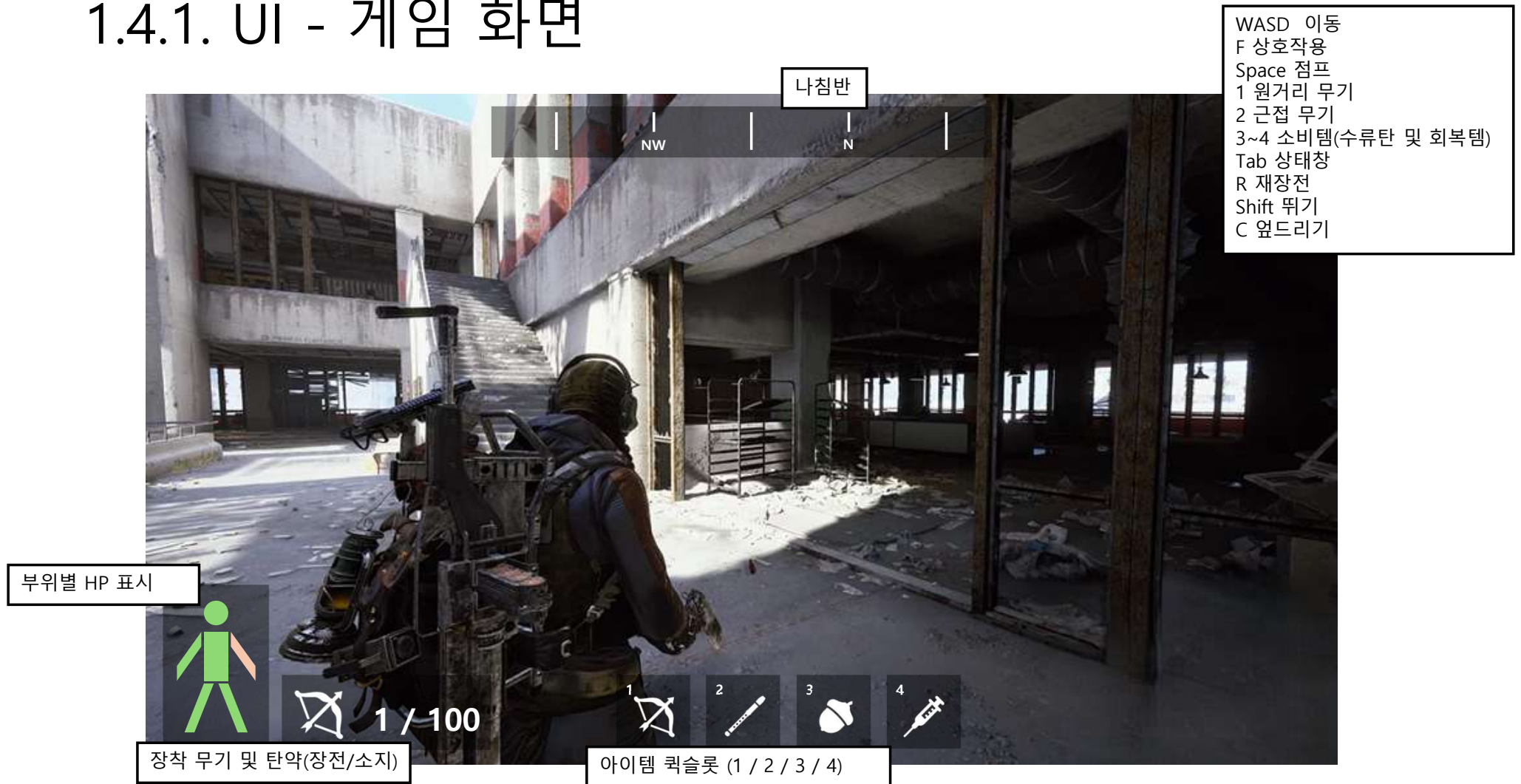
통계

뒤로가기

1.3.1. UI - 매칭 화면



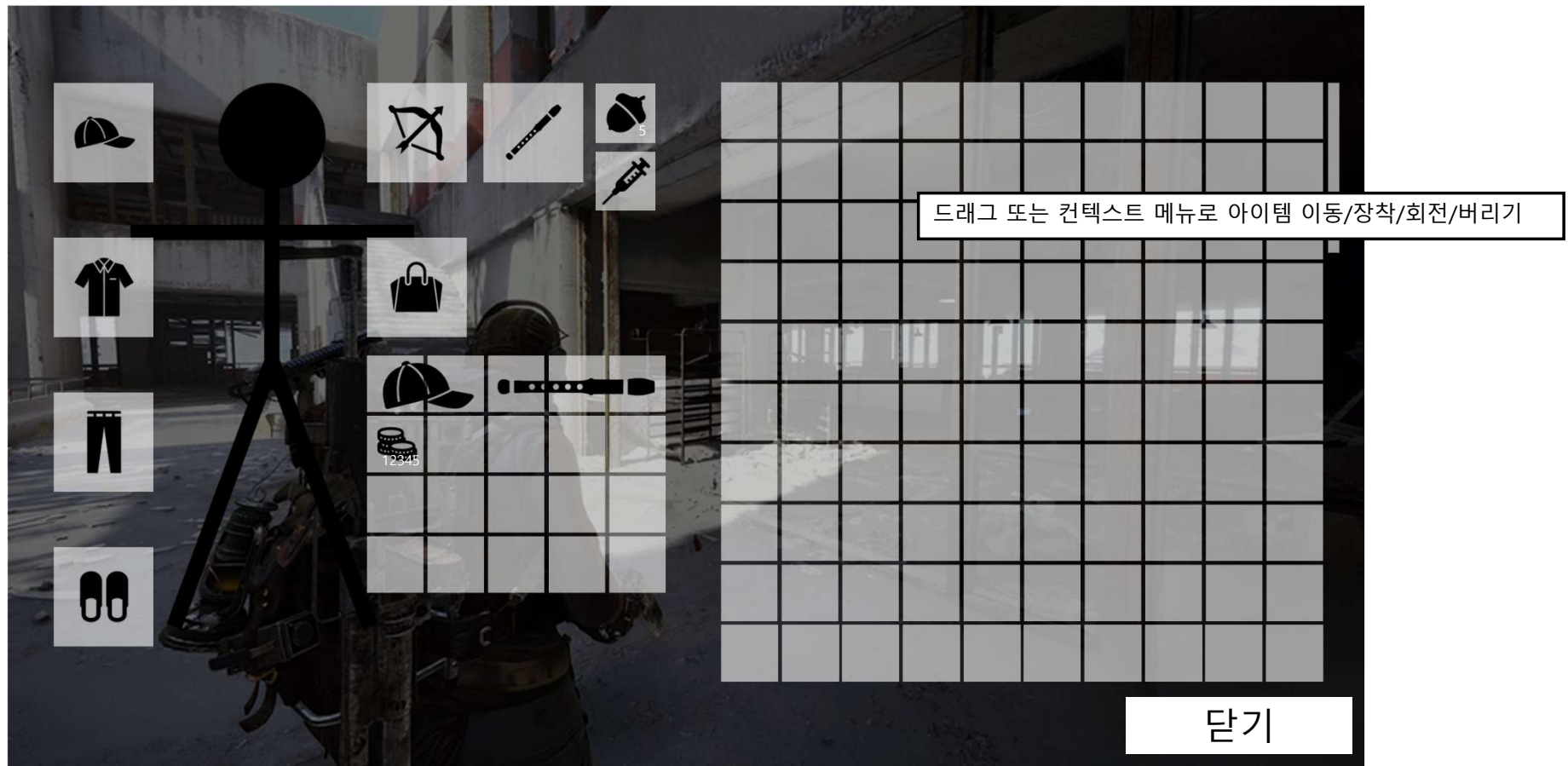
1.4.1. UI - 게임 화면



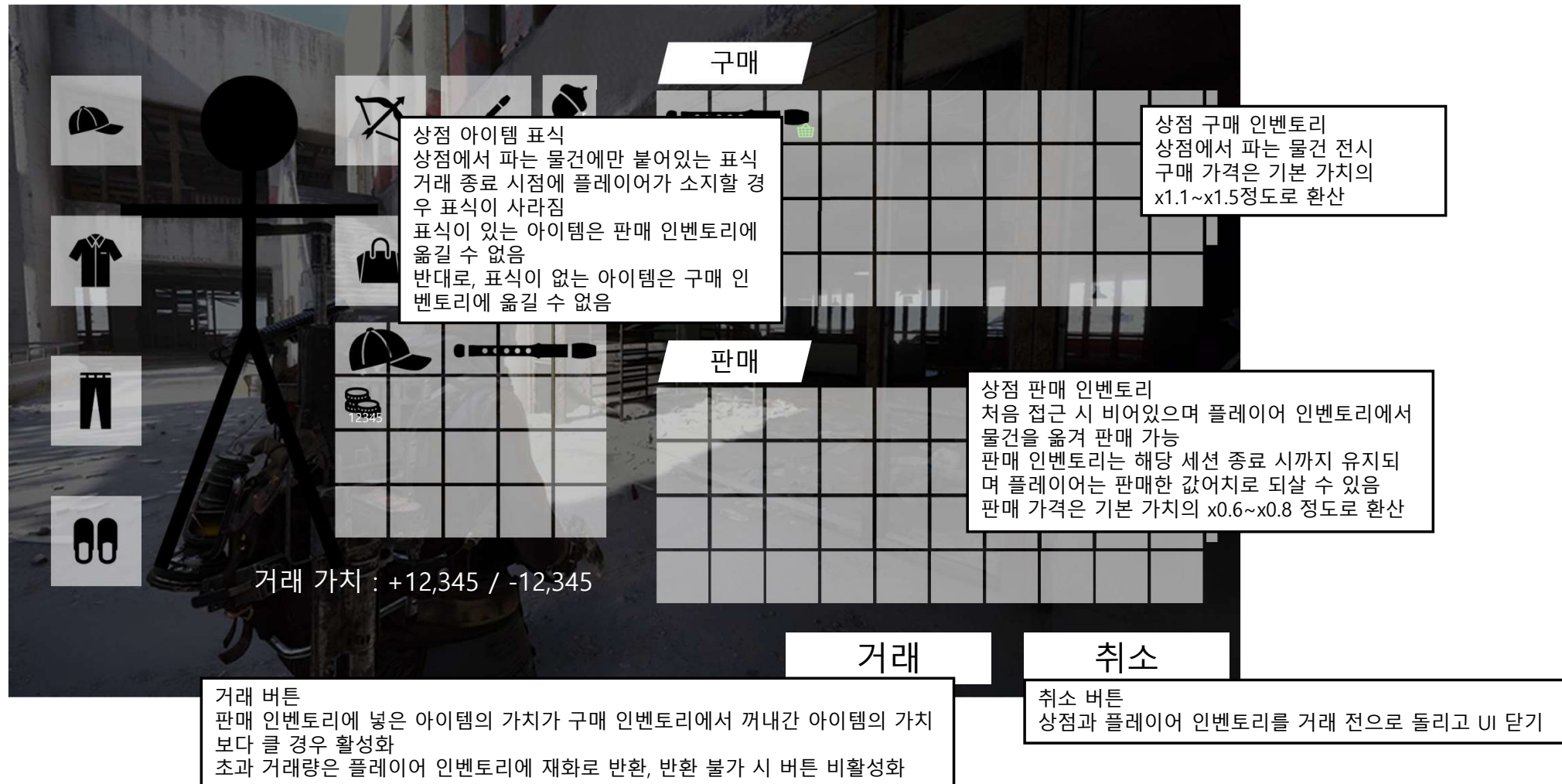
1.4.2. UI - 게임 화면 - 상호작용



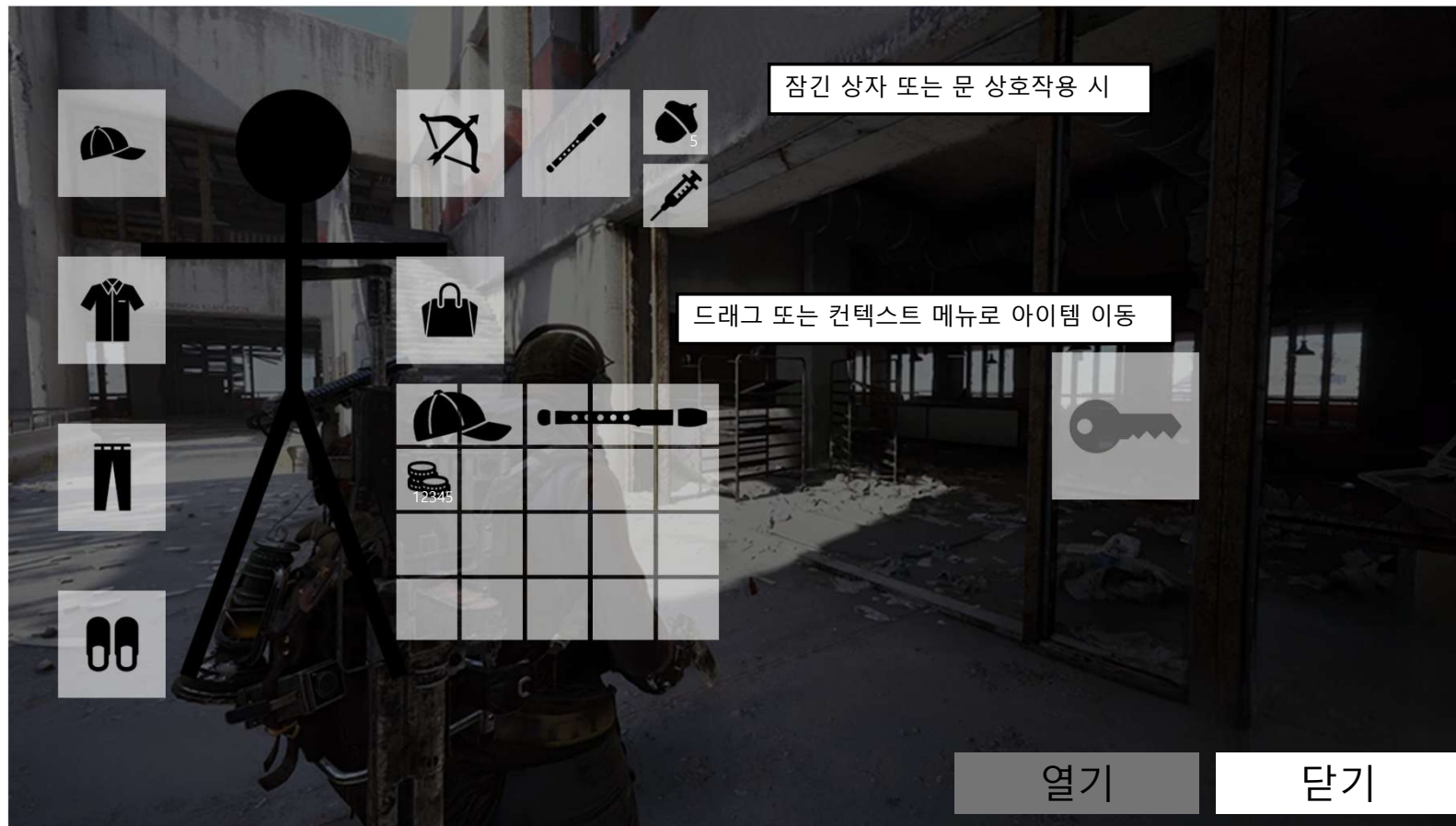
1.4.2. UI - 게임 화면 - 상호작용(루팅)



1.4.2. UI - 게임 화면 - 상호작용(상점)



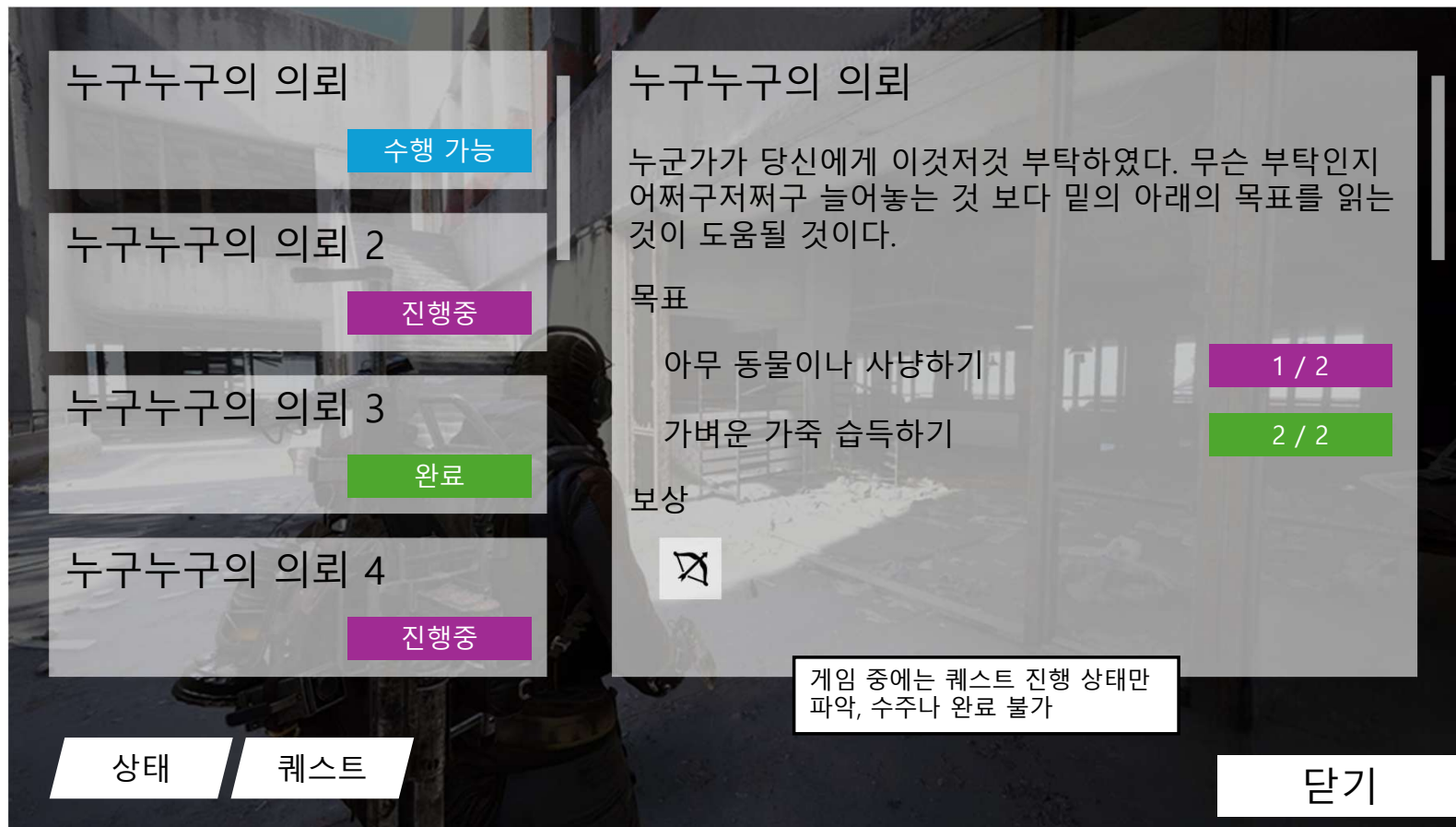
1.4.2. UI - 게임 화면 - 상호작용(잠긴 오브젝트)



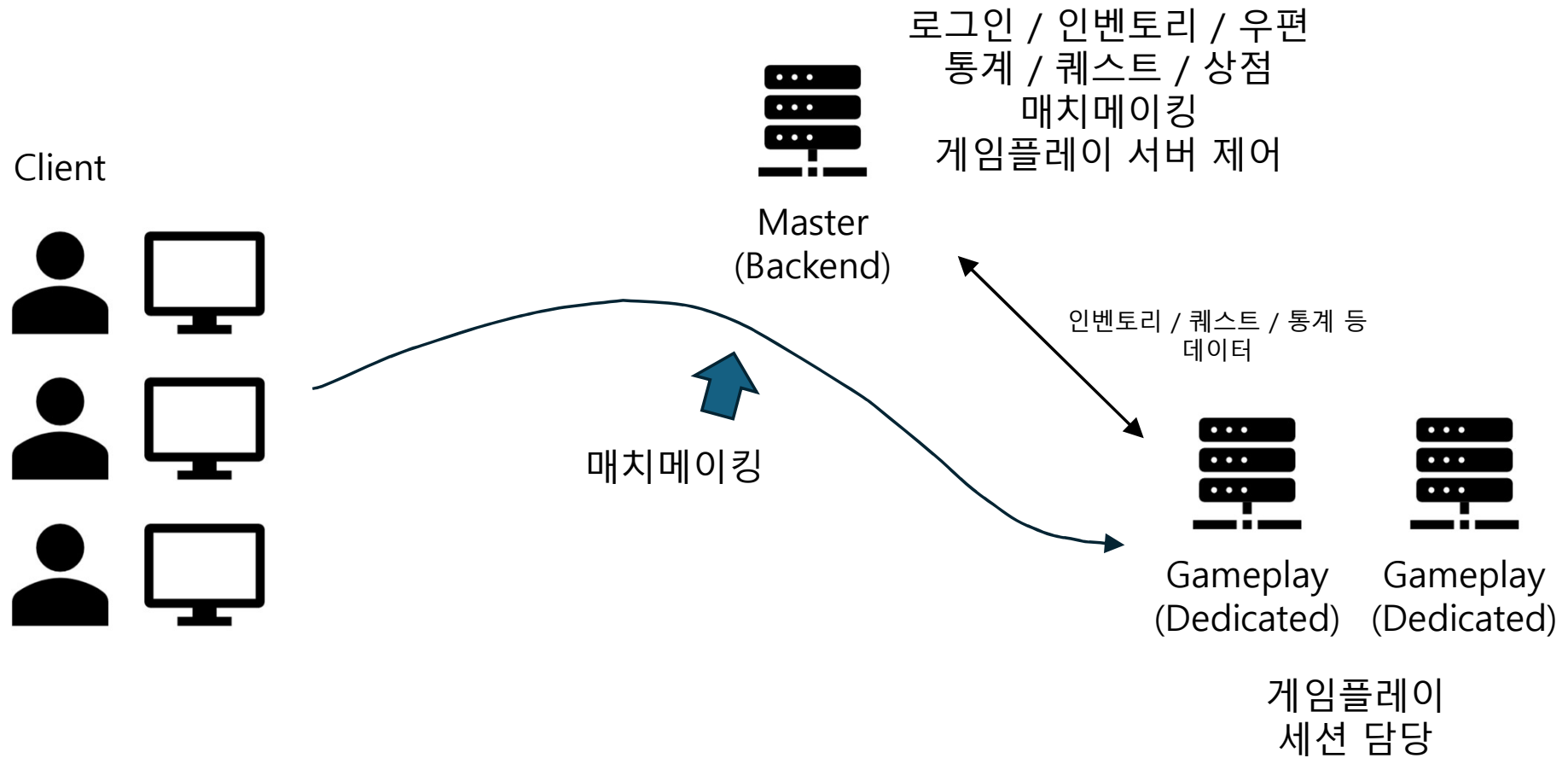
1.4.3. UI - 게임 화면 - 상태



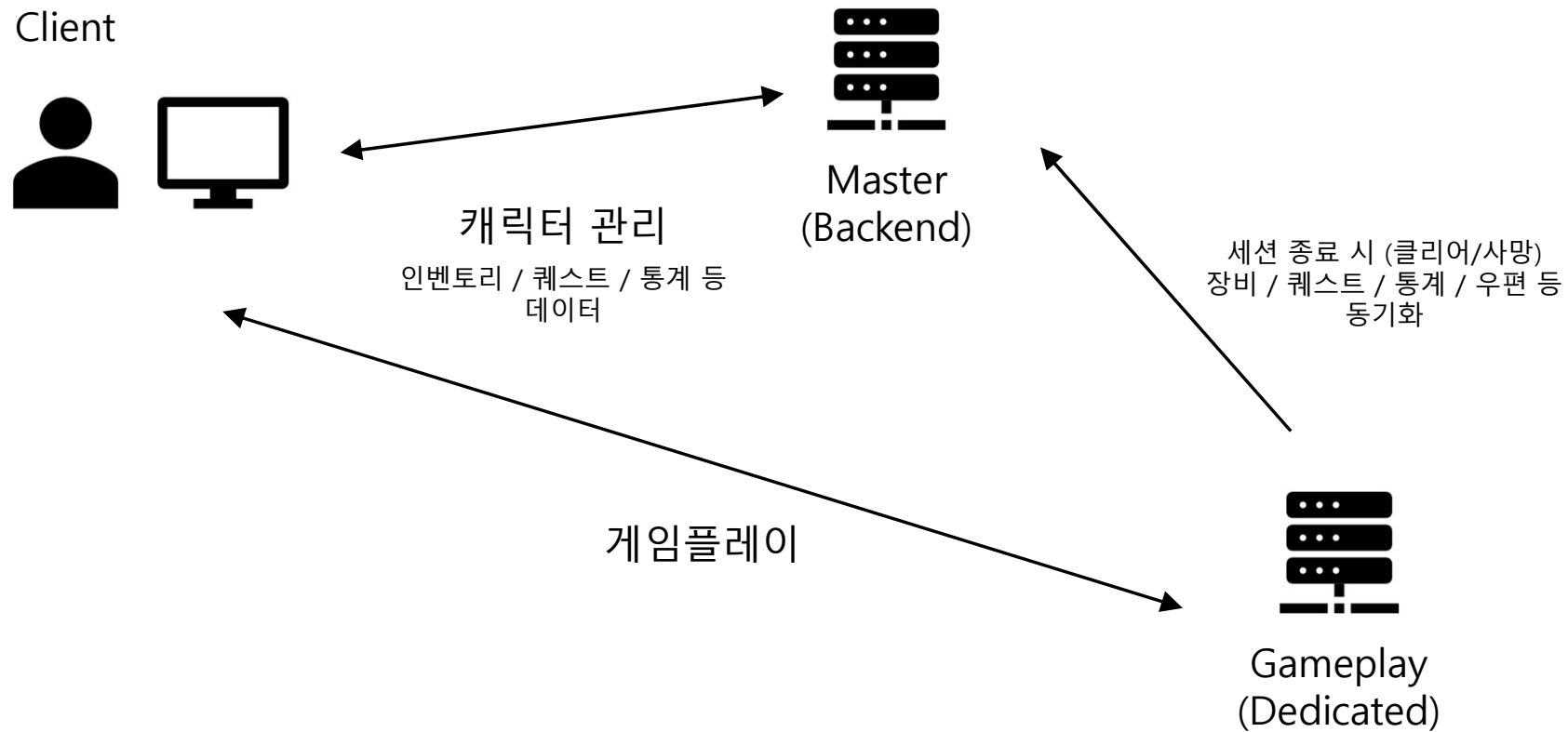
1.4.4. UI - 게임 화면 - 퀘스트



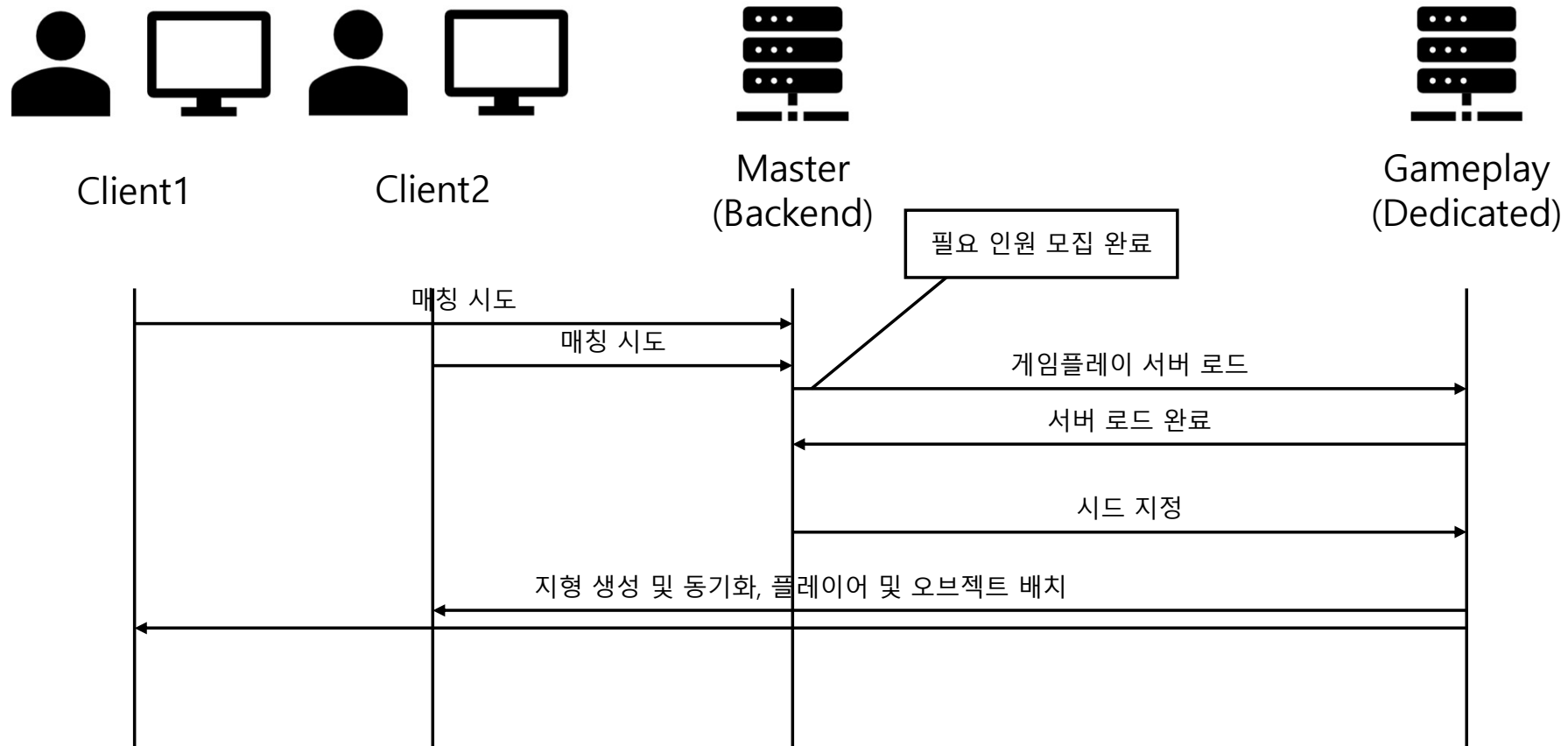
2.1.1. 인프라 - 구성



2.2.1. 인프라 – 데이터 동기화



3.1.1. 시스템 – 매치메이킹



3.2.1. 시스템 – 플레이어 캐릭터 – 인벤토리

- 인벤토리는 아이템 하나가 여러 칸을 차지하는 방식 (예시: 디아블로2)
- 아이템은 회전 가능
- 캐릭터 화면에서는 창고에 물건 적재 가능
- 게임플레이 중에는 창고 적재 불가(세션 종료 후 접근 가능)
- 재화는 아이템 중 하나로 취급 (Tarkov 루블)



3.2.2. 시스템 – 플레이어 캐릭터 – 상태

- 장비는 무기, 의류와 가방, 사용가능 아이템(수류탄/회복)으로 구분
 - 무기는 원거리 무기 1개와 근접 무기 1개 장비 가능
 - 사용가능 아이템은 2개 장비 가능
 - 의류는 모자 / 상의 / 하의 / 신발으로 구분
 - 가방은 가방 자체의 인벤토리 슬롯 너비*높이 보유
-
- 장비를 통해 스탯 조절 가능(이속/공속/공격력/부위별 방어력/소음/상호작용 속도 등)
 - 현재 소지한 모든 장비 중량이 이동 속도 결정(가방 내 물품 포함)

3.2.2. 시스템 – 플레이어 캐릭터 – 상태

예시: 타르코프 체력 시스템

각 부위별로 체력, 상태 이상, 버프 등이 적용

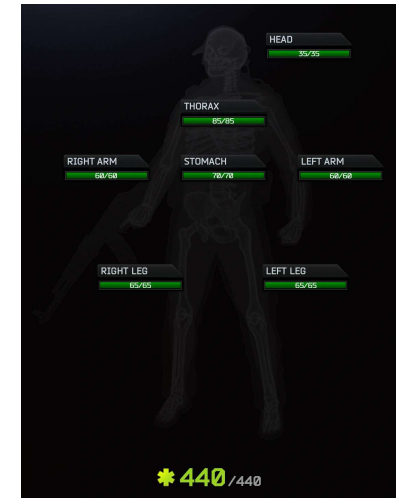
머리: 골절 불가, 파괴 시 즉사

흉부: 골절 불가, 파괴 시 즉사

복부: 골절 불가, 파괴 시 수분/에너지 감소량 폭증 등

팔: 골절/파괴 시 루팅/아이템 사용/재장전/조준 속도 감소

다리: 이동속도 감소/점프 높이 감소



상태이상

골절: 상기 효과

가벼운 출혈: 에너지 및 전 부위 HP 지속 감소

과다 출혈: 에너지 및 전 부위 HP 지속 감소

고통, 뇌진탕, 수전 등: 게임플레이 영향(시각, 청각, 조준 등)

과적: 이속/점프 높이 감소, 스테미나 감소치 증가,

소음/낙하 데미지 증가



3.2.3. 시스템 – 플레이어 캐릭터 – 장비

- 장비는 무기, 의류와 가방, 사용가능 아이템(수류탄/회복)으로 구분
- 무기는 원거리 무기 1개와 근접 무기 1개 장비 가능
- 사용가능 아이템은 2개 장비 가능
- 의류는 모자 / 상의 / 하의 / 신발으로 구분
- 가방은 가방 자체의 인벤토리 슬롯 너비*높이 보유
- 장비를 통해 스탯 조절 가능(이속/공속/공격력/부위별 방어력/소음/상호작용 속도 등)
- 현재 소지한 모든 장비 중량이 이동 속도 결정(가방 내 물품 포함)

3.2.4. 시스템 – 플레이어 캐릭터 – 스탯

- 모든 플레이어 스탯은 동일하고, 장비와 부위별 상태에 의해서 결정됨
- 이동속도: 플레이어 캐릭터 이동 속도
- 공격력: 근력 기반 무기(검, 도끼, 돌맹이, 새총, 활 등) 공격력
- 무장속도: 무기 변경 및 재장전 속도
- 공격속도: 근접 공격과 즉발형이 아닌 무기의 발사 속도
- 소음: 소음(이동, 공격, 포복 등)의 소음 발생 크기
- 조작속도(상호작용): 잠금장치 등 필드 내 오브젝트 상호작용 속도

예시)

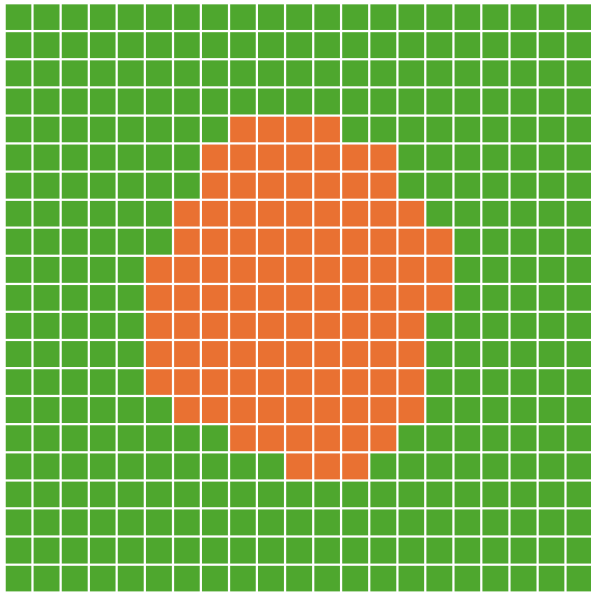
$$\text{이동속도} = 1 - \max(0, (\text{현재 중량} - \text{최대 중량}) / \text{최대 중량}) - (1 - \text{다리 체력} / \text{다리 최대 체력}) * 0.9 + \text{장비 증감}$$

3.3.1. 시스템 – 게임플레이 – 목표

- 플레이어마다 2~3가지 탈출 경로를 지정
- 플레이어 탈출 경로와 장애물, 필요 아이템을 지도에 표시
- 플레이어는 제한 시간 내 원하는 경로로 탈출
 - 탈출 전까지 퀘스트 수행 및 아이템 습득
 - PvE로 맵에 있는 적을 쓰러뜨리고 루팅하며 진행?

3.3.2. 시스템 – 게임플레이 – 지형

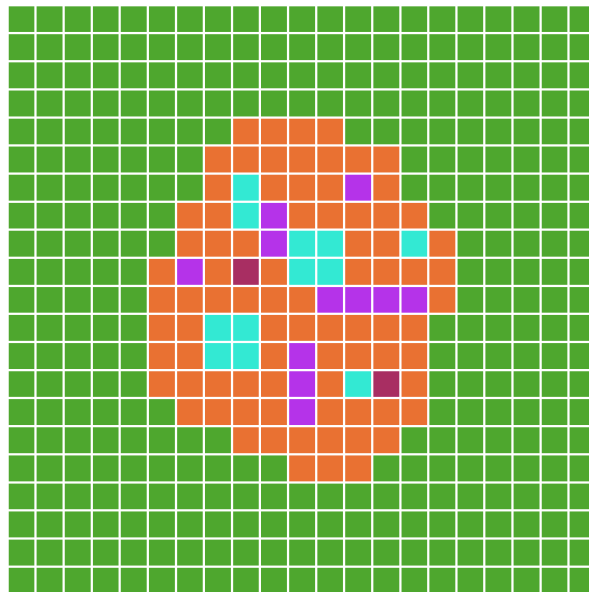
- 지형은 워존과 메이즈로 구성
- 워존은 전투와 주요 아이템 루팅이 일어나는 곳으로 맵의 중심부에 형성
- 메이즈는 게임 시작 지점과 탈출 지점이 존재하는 곳으로 맵의 주변부에 형성



워존
메이즈

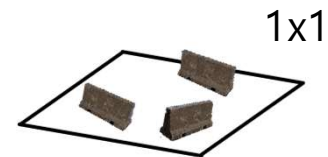
3.3.2. 시스템 – 게임플레이 – 지형

- 워존의 지형 셀(Cell)은 주로 개활지에 약간의 루팅 포인트, 장애물로 형성



- 워존
- 개활지
 - 장애물
 - 루팅 스팟
 - 퀘스트 아이템

장애물



1x1

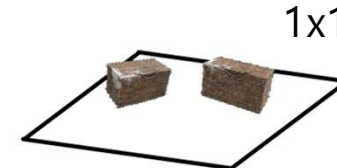


1x1



4x1

루팅 스팟



1x1

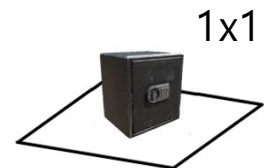


2x2



2x1

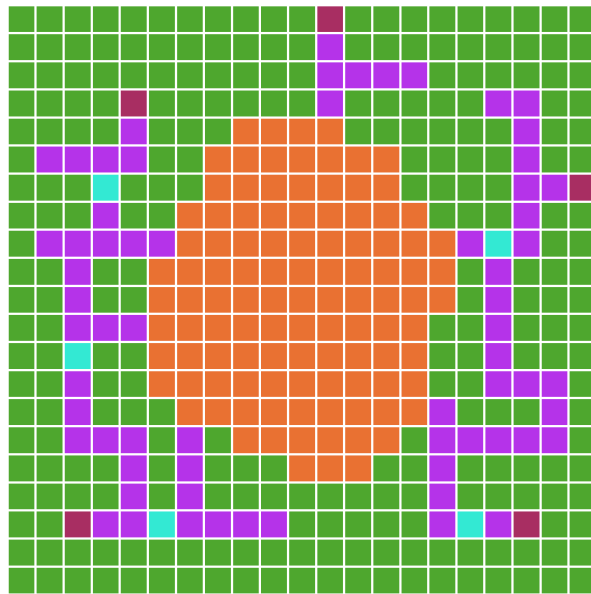
퀘스트 아이템



1x1

3.3.2. 시스템 – 게임플레이 – 지형

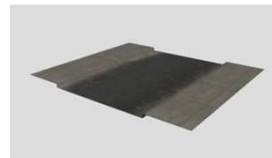
- 메이즈의 지형 셀(Cell)은 지나갈 수 없는 지형과 미로 같은 지형 등으로 구성



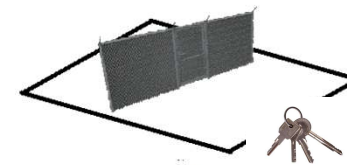
메이즈

- 지나갈 수 없는 지형 (절벽, 담장, 호수, 건물)
- 도로
- 장애물
- 시작점/탈출구

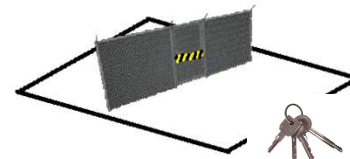
도로



장애물



시작점/탈출구



3.3.3. 시스템 – 게임플레이 – NPC(상점)

- 상점은 워존의 루팅 스폿에 낮은 확률로 출현
- 상점 내부의 아이템은 플레이어마다 다르게 표시되며,
현재 플레이어가 소지한 전체 아이템 가치에 따라 랜덤으로 결정
(NPC와 처음 상호작용 시 결정되며 이후 세션 종료 시까지 고정)
- 탈출에 필요한 아이템을 판매



상점



물건 전달구가 달린 창

3.3.3. 시스템 – 게임플레이 – NPC(택배)

- 택배 NPC는 상점 옆에 출현(동일한 셀 내에서)
- 수수료를 받고 아이템을 우편으로 전송
- 아이템 슬롯 크기, 중량과 가치를 기반으로 배달 비용 책정



택배 NPC

- ~~제조 NPC는 상점 옆에 확률적으로 출현(동일한 셀 내에서)~~
- ~~무기 등의 제조 레시피를 판매~~



제조 NPC

3.3.4. 시스템 – 게임플레이 – 세션 난이도

- 난이도는 플레이어 승률과 세션 시작 시 무장(가방 내 아이템 가치 포함)에 따라 조정

3.3.5. 시스템 – 게임플레이 – 몬스터

- 몬스터는 세션 난이도에 따라 무장과 소지 아이템이 결정
 - 세션 난이도에 따라 플레이어 한 명당 몬스터 동시 공격 수 제한
- 세 개의 세력이 흩어져서 소환되며 각 세력은 적대적, 세력 충돌 시 서로 전투
- 세력별로 특징 부여
 - 세력 A는 수가 많고 약한 무장, 낮은 가치의 무장과 소비템 위주 드롭, 플레이어가 주위에 없으면 짧은 시간 간격을 두고 리스폰
 - 세력 B는 적당한 수 적당한 무장, 중간 가치의 무장과 소비템 위주 드롭, 플레이어가 주위에 없으면 긴 시간 간격을 두고 리스폰
 - 세력 C는 수가 적고 강한 무장, 높은 가치의 핵심 재료템 위주 드롭, 세션이 진행되는 동안 리스폰 되지 않음

3.3.6. 시스템 – 게임플레이 – 전투

- 무기에 따라 데미지를 다르게 계산하여 책정

- 예시)

근접, 도검류 = 종합 공격력 - 상대 방어력 * 0.8

종합 공격력 = 무기 공격력 * 팔 상태 * 버프 및 디버프

상대 방어력 = 방어구 방어력 * 버프 및 디버프 * (현재 체력 / 최대 체력)

총기류 = 무기 공격력 - 상대 방어력 * 0.9

...

3.3.6. 시스템 – 게임플레이 – 전투

- 무기는 근력의 사용유무, 근거리/원거리 등으로 구분
- 근력이 필요한 무기는 팔의 상태에 공격력이 비례
 - 활, 검, 창, 몽둥이 등
- 근거리 무기는 날붙이와 둔기로 구분
 - 날붙이 특성의 무기는 방어구의 방어력 수치에 위력이 감소, 확률적으로 출혈 피해
 - 둔기 특성 무기는 방어력 수치에 대한 위력 감소치가 적음, 확률적으로 골절 피해
- 원거리 무기 또한 특성 보유
 - 화살 – 날붙이, 새총 – 둔기, 총알 – 총기
 - 총기 특성 무기는 방어력 수치에 대한 위력 감소치가 적음, 확률적으로 출혈/골절 피해
- 방어구는 부위별 방어력, 이동 속도 등 능력치 증감

3.3.6. 시스템 – 게임플레이 – 전투

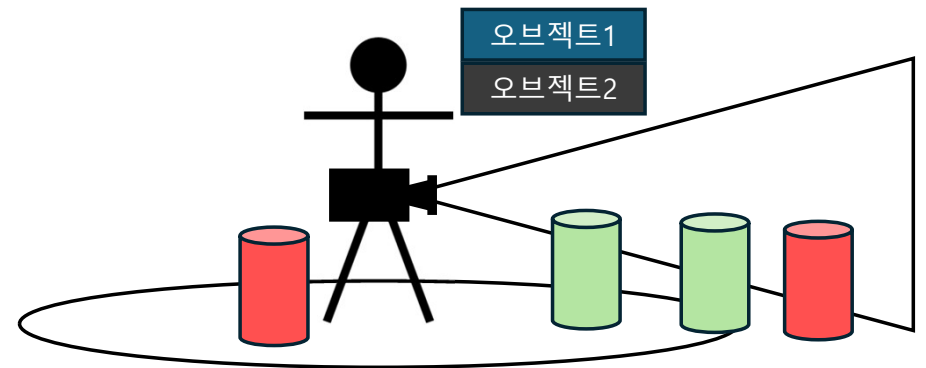
- 보조 슬롯에 소비품 및 투척 무기 등록 가능
 - 소비품 – 체력 회복, 골절/출혈 치료 등
 - 투척 무기 – 스로잉 나이프, 수류탄 등

3.3.7. 시스템 – 게임플레이 – 오브젝트

- 오브젝트는 맵 위에서 F키로 상호작용할 수 있는 오브젝트
 - 상자, 문, 차량, 상점 등
- 일부 오브젝트는 탈출구로 사용 가능
 - 차량(헬기, 선박), 철조망 펜스 문 등
- 일부 오브젝트는 상호작용 시 아이템 필요
 - 차량 – 연료, 잠긴 문/상자 – 열쇠
- 특정 오브젝트는 상호작용 시 UI 팝업
 - 아이템 필요 오브젝트
 - 상점 등 NPC

3.3.7. 시스템 – 게임플레이 – 상호작용

- 플레이어는 상호작용 가능한 오브젝트 또는 캐릭터의 사체, 떨어진 아이템과 상호작용 가능
- 상호작용 가능한 오브젝트는 플레이어 캐릭터와의 거리와 카메라 시야에 따라 결정
- 상호작용 가능한 오브젝트가 겹쳐 있는 경우 카메라 시야 중앙에서부터 거리에 따라 판단, 목록으로 반환하여 플레이어가 휠로 선택하여 상호작용



3.3.8.. 시스템 – 퀘스트

- 퀘스트는 캐릭터 UI(게임 세션 밖에서)에서 수주 가능
- 여러 가지 종류 구현
 - 클리어(N회 클리어, 특정 방식(차량/문)으로 N회 클리어)
- 아이템 전달
- 특정 세력 NPC 처치
- ...

3.3.9. 시스템 – 통계

- 플레이어의 모든 상호작용을 이벤트화 -> 서버에 누적
 - 게임플레이 – 걷기, 쏘기, 사살 등
 - 시스템 – 상점 거래 가치, 퀘스트 클리어 등

사용된 아이콘

